

Problem Session #08 Peer Feedback and Subquery

สมาชิกกลุ่ม	
กันต์ธีร์ ดวงมณี	67070501003
นัธวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ	67070501027
ภาณุวัฒน์ บุญศักดิ์	67070501034
รัตนันท์ สิริพลวัฒน์	67070501038
วิศิษฐ์ สุวรรณเนา	67070501042
ศุภวิชญ์ มารยาท	67070501045
พลวิชฐ์ วัฒนเหมรัตน์	67070501067

1. Identify three meaningful use cases where subqueries would be useful.

เราได้ระบุ 3 กรณีการใช้งาน (Use Cases) จากรายงานเดิมใน Lab 07 ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคนิค Sub-queries เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนี้:

1. รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

- ปัญหาเดิม: รายงานแสดงรายได้รวมของทุกประเภทคอนเทนต์ ทำให้มองไม่เห็นว่าเป็นประเภทไหนที่ทำผลงานได้ดีจริงๆ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
- การใช้ Subquery: ใช้เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละประเภทกับ ค่าเฉลี่ยยอดขายของทุกประเภทในเดือนเดียวกัน เพื่อแสดงเฉพาะประเภทที่ทำผลงานได้เหนือกว่ามาตรฐาน

2. จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

- ปัญหาเดิม: รายงานแสดงยอดคำสั่งซื้อรายไตรมาสแบบปกติ ไม่ได้มีการแจ้งเตือนว่าไตรมาสไหนที่ยอดตกต่ำผิดปกติ
- การใช้ Subquery: ใช้เปรียบเทียบยอดคำสั่งซื้อของแต่ละไตรมาสกับ ค่าเฉลี่ยยอดคำสั่งซื้อต่อไตรมาสของทั้งปี เพื่อระบุไตรมาสที่ยอดขายต่ำกว่าเกณฑ์ (Underperforming)

3. คอนเทนต์ที่ถูกซื้อบ่อยที่สุดในแต่ละไตรมาส

- ปัญหาเดิม: รายงานแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่ขายได้ ทำให้ข้อมูลรกและไม่ชี้เป้าสินค้าที่เป็น Hero Product
- การใช้ Subquery: ใช้หา ยอดขายสูงสุด (Max) ของไตรมาสนั้นๆ แล้วเลือกแสดงเฉพาะสินค้าชิ้นเดียวที่มียอดขายแต่ละระดับสูงสุดนั้น (Best Seller)

2. Prepare report documentation

1. รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

คำถาม: ในแต่ละเดือน มีประเภทคอนเทนต์ (Content Type) ไດบ้างที่สร้างรายได้รวมสูงกว่า รายได้เฉลี่ยของประเภทคอนเทนต์ทั้งหมด ในเดือนนั้น ๆ?

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- `order(id, created_at, status)`
- `order_item(order_id, content_id, price)`
- `content(id, content_type)`
- `performance(month, content_type, performance_status)`

ตัวอย่างผลลัพธ์ :

Month	Content Type	Total Revenue (THB)	Paid Orders	Performance
2026-01	Video lectures	67676767.00	67	Above Avg
2026-01	Q&A discussion	6767.00	67	Above Avg
2026-01	Follow Along	676767.00	67	Above Avg

2. จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

คำถาม: แสดงจำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน โดยคัดกรองเฉพาะไตรมาสที่มีจำนวนคำสั่งซื้อต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยรายไตรมาสของปีนั้น ๆ พร้อมระบุส่วนต่างจากค่าเฉลี่ย

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- `order(id, created_at, status)`
- `payment(order_id, status)`
- `evaluation(quarter, performance_status, difference_from_avg)`

ตัวอย่างผลลัพธ์ :

Quarter	Paid Orders	Success Payments	Failed Payments	Success Rate (%)	Status	Diff from Avg
2025-Q3	420	438	19	95.84	Below Avg	-130
2025-Q4	503	522	16	97.02	Below Avg	-47
2026-Q1	611	634	21	96.80	Below Avg	-35

3. คอนเทนต์ที่ถูกซื้อ最多ในแต่ละไตรมาส

คำถาม: คอนเทนต์และรายการใดถูกซื้อบ่อย最多ในแต่ละไตรมาส และสร้างรายได้เท่าไร โดยแสดงเฉพาะอันดับ 1 (Best Seller) ของไตรมาสนั้น ๆ

ตารางและข้อมูลที่ใช้:

- `content_purchase(content_id, purchased_at, price, status)`
- `content(id, title)`
- `ranking(quarter, content_title, rank, note)`

ตัวอย่างผลลัพธ์ :

Quarter	Content Title	Purchases	Revenue (THB)	Rank	Note
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67	67	676767.00	1	Best Seller
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67+67	67	676767.00	1	Best Seller
2025-Q4	SQL Masterclass Part 67+67+67	67	676767.00	1	Best Seller

3. Query Implementation

1. Query: รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

```
-- Monthly revenue and paid orders by content type
SELECT
    TO_CHAR(DATE_TRUNC('month', o.created_at), 'YYYY-MM') AS month,
    c.content_type,
    SUM(oi.price) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT o.id) AS paid_orders,
    'Above Avg' AS performance_status
FROM "order" o
JOIN order_item oi ON o.id = oi.order_id
JOIN content c ON oi.content_id = c.id
WHERE o.status = 'PAID'
GROUP BY DATE_TRUNC('month', o.created_at), c.content_type
HAVING SUM(oi.price) > (
    -- Subquery: Calculate average revenue of content types in the same month
    SELECT AVG(type_total)
    FROM (
        SELECT SUM(oi2.price) as type_total
        FROM "order" o2
```

```

        JOIN order_item oi2 ON o2.id = oi2.order_id
        JOIN content c2 ON oi2.content_id = c2.id
        WHERE o2.status = 'PAID'
        AND DATE_TRUNC('month', o2.created_at) = DATE_TRUNC('month',
o.created_at) -- Correlated
        GROUP BY c2.content_type
    ) as avg_calc
)
ORDER BY month DESC, total_revenue DESC;

```

2. Query: จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

```

-- Quarterly paid orders and payment success metrics
WITH YearStats AS (
    SELECT AVG(q_count) as avg_orders
    FROM (
        SELECT COUNT(DISTINCT o_sub.id) as q_count
        FROM "order" o_sub
        WHERE o_sub.status = 'PAID'
        GROUP BY DATE_TRUNC('quarter', o_sub.created_at)
    ) as quarterly_counts
)
SELECT
    TO_CHAR(DATE_TRUNC('quarter', o.created_at), 'YYYY-"Q"Q') AS quarter,
    COUNT(DISTINCT o.id) AS paid_orders,
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'SUCCESS' THEN 1 END) AS success_payments,
    COUNT(CASE WHEN p.status = 'FAILED' THEN 1 END) AS failed_payments,
    CAST((COUNT(CASE WHEN p.status = 'SUCCESS' THEN 1 END) * 100.0 /
NULLIF(COUNT(p.id), 0)) AS NUMERIC(5,2)) AS success_rate,
    'Below Avg' AS performance_status,
    (COUNT(DISTINCT o.id) - (SELECT avg_orders FROM YearStats))::integer AS
difference_from_avg
FROM "order" o
LEFT JOIN payment p ON o.id = p.order_id
WHERE o.status = 'PAID'
GROUP BY DATE_TRUNC('quarter', o.created_at)
HAVING COUNT(DISTINCT o.id) < (SELECT avg_orders FROM YearStats)
ORDER BY quarter;

```

3. Query: คอนเทนต์ที่ถูกซื้อ最多ในแต่ละไตรมาส

```
-- Quarterly top purchased content
SELECT
    TO_CHAR(DATE_TRUNC('quarter', o.created_at), 'YYYY-"Q"Q') AS quarter,
    c.title AS content_title,
    COUNT(oi.order_id) AS purchases,
    SUM(oi.price) AS revenue,
    RANK() OVER (PARTITION BY DATE_TRUNC('quarter', o.created_at) ORDER BY
SUM(oi.price) DESC) as rank,
    'Best Seller' AS note
FROM "order" o
JOIN order_item oi ON o.id = oi.order_id
JOIN content c ON oi.content_id = c.id
WHERE o.status = 'PAID'
GROUP BY DATE_TRUNC('quarter', o.created_at), c.id, c.title
HAVING SUM(oi.price) = (
    -- Subquery: Find the maximum revenue (MAX) for content in that quarter
    SELECT MAX(content_rev)
    FROM (
        SELECT SUM(oi2.price) as content_rev
        FROM "order" o2
        JOIN order_item oi2 ON o2.id = oi2.order_id
        WHERE o2.status = 'PAID'
        AND DATE_TRUNC('quarter', o2.created_at) = DATE_TRUNC('quarter',
o.created_at) -- Correlated
        GROUP BY oi2.content_id
    ) as max_calc
)
ORDER BY quarter DESC;
```

4. Query Validation

1. Query: รายได้ต่อเดือนแยกตามประเภทคอนเทนต์

Running labs/08-analytics/processing/01-monthly-revenue-by-content-type.sql

month	content_type	total_revenue_thb	paid_orders	performance
2026-06	Video lectures	710.00	1	Above Avg
2026-05	Video lectures	720.00	1	Above Avg
2026-04	Video lectures	1320.00	2	Above Avg
2026-01	Video lectures	1700.00	2	Above Avg
2025-12	Video lectures	540.00	1	Above Avg
2025-11	Video lectures	980.00	2	Above Avg
2025-10	Video lectures	500.00	1	Above Avg
2025-09	Video lectures	750.00	2	Above Avg

(8 rows)

2. Query: จำนวนคำสั่งซื้อแบบชำระเงินรายไตรมาส และอัตราความสำเร็จของการชำระเงิน

quarter	paid_orders	success_payments	failed_payments	success_rate_percent	status	difference_from_avg
2025-Q3	4	3	1	75.00	Below Avg	-2
2026-Q1	5	4	1	80.00	Below Avg	-2

(2 rows)

3. Query: คอนเทนต์ที่ถูกซื้อ最多ในแต่ละไตรมาส

quarter	content_title	purchases	revenue_thb	rank	note
2026-Q2	SQL Masterclass Part 1	2	720.00	1	Best Seller
2026-Q1	Data Modeling for Analysts	3	1500.00	1	Best Seller
2025-Q4	SQL Masterclass Part 1	3	900.00	1	Best Seller
2025-Q4	SQL Q&A Live Room	2	900.00	1	Best Seller

(4 rows)